

식각 설비 상태 판단 및 대응 가이드라인

설비 상태 분류와 대응 수준 결정을 위한 엔지니어링 판단 기준

표지

항목	내용
문서번호	EQP-ETCH-GDL-001
개정	Rev 1.1
시행일	2026-07-20
차기 검토일	2027-07-20
공정 영역	식각 / 플라즈마 식각 / Bosch 식각
적용 설비	사업장에 등록된 플라즈마 식각 설비 전 호기
주요 용도	설비 상태 분류, 대응 수준 판단, Lot 처리·보고·기술 지원 시점 판단
감시 항목	온도, 압력, RF 파워, 가스 유량
적용 알람 코드	ERR-402, ERR-401, ERR-301, ERR-201, WRN-501, WRN-701~704, WRN-801, WRN-901

통제 문서

이 문서는 문서 관리 절차에 따라 관리되는 통제 문서입니다. 인쇄본은 무통제 사본이며, 최신본 여부는 문서 관리 시스템에서 확인하시기 바랍니다. 상태 판정에 사용하는 관리 한계와 규격 한계의 실제 값, 사업장별 해제 권한은 사업장의 설비 데이터 사전과 승인 절차를 따릅니다.

EHS 우선 원칙

상태 판단 결과가 RF, 진공, 공정 가스, 냉각 계통의 이상이나 챔버 이상 상태를 가리키는 경우, 처리량 회복보다 안전 상태 확보와 설비 홀드, 에스컬레이션을 먼저 결정해야 합니다.

문서 관리

항목	통제 값
문서명	식각 설비 상태 판단 및 대응 가이드라인
영문명 (참고)	Equipment Condition Assessment and Response Guideline
문서번호	EQP-ETCH-GDL-001

개정	Rev 1.1
시행일	2026-07-20
차기 검토일	2027-07-20
문서 목적	설비 상태 분류, 알람 우선순위와 대응 수준, Lot 처리, 보고·기술 지원 시점에 대한 내부 판단 기준 제공
제정 사유	지식 문서 체계 재편 (ECN-2026-041, EQP-ETCH-SOP-001 Rev 2.0 개정과 공동)
작성	설비기술팀
검토	공정기술팀, 품질팀, EHS팀
승인	설비기술팀장

개정	일자	변경 내용	담당
1.0	2026-07-20	신규 제정. 기존 EQP-ETCH-SOP-001 Rev 1.6에 산재하던 상태 판단·알람 우선순위·운전 한계 기준을 분리해 판단 기준 문서로 제정 (ECN-2026-041)	설비기술팀
1.1	2026-07-28	다변량 이상 코드를 WRN-901로 정합하고 심각도를 위험에서 주의로 재분류. 상태 3단계, 알람 우선순위, 대응 수준 매트릭스에 반영 (ECN-2026-042)	설비기술팀

목차

1. 목적 및 적용 범위
2. 관련 문서와 역할 구분
3. 설비 상태 분류 체계
4. 알람 우선순위와 대응 수준
5. 상태 판단 기준
6. Lot 및 품질 영향 검토 기준
7. 예방 정비 조기 수행 검토 기준

8. 에스컬레이션과 기술 지원 요청 기준

9. 기록과 데이터 보존 요건

1. 목적 및 적용 범위

이 가이드라인은 식각 설비의 상태를 분류하고 대응 수준을 결정하기 위한 내부 엔지니어링 판단 기준을 제공합니다. 장비의 기술적 사실만으로 답할 수 없는 운영 판단, 즉 현재 현상이 정상 변동인지 이상 징후인지, 드리프트를 관찰할지 설비를 정지할지, 반복 알람을 언제 상위 조직에 보고할지, 예방 정비를 앞당길지, Lot을 진행할지 Hold할지, 장비업체 기술 지원을 언제 요청할지를 이 문서가 다룹니다.

적용 범위	적용 제외
설비 상태 3단계 분류, 알람 우선순위와 대응 수준 판단, 상태 판정 기준, Lot 처리·보고·기술 지원 요청 시점 판단	스텝 단위 실행 절차, 조치 권한과 승인 흐름, 재가동 체크리스트
드리프트·변동성·다변량 이상의 상태 귀속, 예방 정비 조기 수행 검토	장비 구조·사양·알람 정의·원인 진단·점검 방법, 관리 한계와 규격 한계의 실제 수치

이 문서는 판단 기준만 정의합니다. 실행 절차가 필요한 경우 EQP-ETCH-SOP-001을 따르고, 장비 사실과 사양 수치가 필요한 경우 MPS-TM-8600을 참조합니다.

적용 알람 코드

ERR-402, ERR-401, ERR-301, ERR-201, WRN-501, WRN-701~704, WRN-801, WRN-901

2. 관련 문서와 역할 구분

같은 알람을 다루더라도 문서마다 답하는 질문의 성격이 다릅니다. 세 문서의 역할은 다음과 같습니다.

문서	문서번호	역할	답하는 질문
MPS-8600 유지보수 및 트러블슈팅 매뉴얼	MPS-TM-8600	장비 구조, 사양, 알람 정의, 원인 진단, 점검 방법	알람이 무엇을 의미하는가, 가능 원인은 무엇인가, 어떻게 점검하는가
식각 설비 상태 판단 및 대응 가이드라인 (본 문서)	EQP-ETCH-GDL-001	상태 분류, 우선순위, 대응 수준, Lot 처리 판단 기준	지금 상태가 정상인가 이상인가, 언제 세우고 언제 보고하는가
식각 설비 알람 대응 SOP	EQP-ETCH-SOP-001	수행 주체별 실행 절차, 보고·승인, 재가동	어떤 순서로 조치하는가, 누가 승인하는가

인용 규칙은 다음과 같습니다.

- 장비 사실, 사양 수치, 가능 원인, 점검·측정 방법이 필요하면 MPS-TM-8600의 해당 장을 참조합니다. 사양 수치의 단일 원천은 매뉴얼입니다
- 실행 절차, 수행 주체, 조치 권한, 재가동 판단이 필요하면 EQP-ETCH-SOP-001의 해당 장을 참조합니다
- 본 문서는 판단 기준만 정의하며, 스텝 단위 절차를 재기술하지 않습니다

3. 설비 상태 분류 체계

3.1 상태 3단계

감시 변수(온도, 압력, RF 파워, 가스 유량)의 거동을 양호, 주의, 위험의 3단계로 분류합니다. 상태 단계는 설비가 놓인 상황의 성격을 나타내며, 실제 대응 수준은 4장에서 별도로 결정합니다.

상태 단계	정의	판정 근거	해당 알람	기본 대응 방향
양호	4개 감시 변수가 모두 정상 운전 밴드(동적 밴드) 안이고 드리프트나 변동성 이상이 없는 상태	밴드 내 유지, 드리프트·변동성 기준 미충족	없음	계속 운전, 추세 관찰
주의	드리프트·변동성 증가가 나타나거나 현재 값이 정상 운전 밴드를 벗어난 상태, 또는 개별 값은 밴드 안이나 변수 간 관계가 정상 런과 달라진 상태	하드 한계 여유 소진, 변동성이 정상 대비 2배 수준, 밴드 이탈이 연속 2개 샘플 이상 지속, 또는 변수 간 관계 붕괴(다변량 이상)	ERR-401, ERR-301, ERR-201, WRN-501, WRN-701~704, WRN-801, WRN-901	계속 운전, 관찰 강화 또는 일시정지, 엔지니어링 검토
위험	안전·설비 리스크가 큰 복합 상태	냉각 급성(온도 급상승과 압력 하강 동시)	ERR-402	일시정지·Abort·홀드

상태 단계와 대응 수준은 별개의 축입니다. 예를 들어 WRN-501은 밴드 이탈이므로 주의 상태이지만 경고 수준의 편차이므로 대응 수준은 관찰 강화입니다. WRN-901(다변량 이상)은 개별 값이 모두 밴드 안이라 즉각적 위험은 아니지만, 변수 간 관계 붕괴가 잠복 결함을 시사할 수 있어 주의 상태로 분류하고 엔지니어링 검토로 이관합니다.

3.2 운전 한계 용어

상태 판정과 여유 산정에 사용하는 운전 한계 용어의 정의입니다.

용어	정식 명칭	운영상 의미	이 문서에서의 용도
LCL	Lower Control Limit(관리 하한)	정상 관리 범위의 하한 경계	하한 방향의 밴드 이탈(이상) 정의
UCL	Upper Control Limit(관리 상한)	정상 관리 범위의 상한 경계	상한 방향의 밴드 이탈(이상) 정의
LSL	Lower Specification Limit(규격 하한)	운전 또는 공정 규격의 하한 경계(하드 한계)	홀드·검토 전까지 남은 여유 판단

USL	Upper Specification Limit(규격 상한)	운전 또는 공정 규격의 상한 경계(하드 한계)	홀드·검토 전까지 남은 여유 판단
Dynamic Band	동적 밴드	공정 추세에 따라 이동하는 정상 운전 밴드	완만한 이동을 즉시 결함으로 보지 않으면서 드리프트를 설명
Hard-Limit Margin	하드 한계 여유	현재 밴드와 Hard Limit 사이의 거리	여유가 작아지면 주의 상태로 분류하고 예방 정비 조기 수행 검토

관리 한계, 규격 한계, 동적 밴드, 하드 한계 여유의 실제 값은 사업장별 설비 데이터 사전에서 관리하며, 이 문서에는 수록하지 않습니다. 장비 설계 사양 수치가 필요한 경우 MPS-TM-8600 2장을 참조합니다.

3.3 작업자 용어와 상태 단계 대응

현장에서 쓰는 운전 범위 용어를 상태 3단계에 대응시킵니다.

작업자 용어	의미	대응하는 상태 단계
정상 운전 밴드(Normal Operating Band)	안정 운전 중 기대되는 센서 트렌드 범위	양호
드리프트 경고(Drift Warning)	운전 밴드는 아직 허용 범위지만 운전 한계에 가까워진 상태	주의
변동성 증가(Variance Increase)	평균값은 허용 범위지만 최근 신호의 흔들림이 커진 상태	주의
밴드 이탈(Out-of-Band Condition)	현재 값이 정상 운전 밴드를 벗어난 상태	주의
Hard Operating Limit(하드 운전 한계)	홀드, Abort, 엔지니어링 승인이 필요한 설비 또는 공정의 경계	위험

4. 알람 우선순위와 대응 수준

4.1 ERR와 WRN의 의미

ERR 알람은 즉각적인 공정 일시정지, Abort, 설비 홀드, 엔지니어링 검토가 필요할 수 있는 상태를 뜻합니다. WRN 알람은 경고 상태를 뜻하며, 현재 공정은 완료할 수 있는 경우가 많지만 추세·드리프트·변동을 기록하거나 변수 간 관계를 검토하고, 악화 전에 예방 정비 또는 엔지니어링 검토를 계획해야 합니다.

4.2 알람 우선순위

여러 알람이 동시에 발생인 경우 우선순위에 따라 대표 알람 1개를 먼저 처리합니다.

우선순위	알람 그룹	상태 단계	근거
------	-------	-------	----

1	ERR-402 냉각 계통 고장	위험	온도 상승과 압력 하강이 결합된 패턴으로 안전과 설비 리스크 측면에서 최우선
2	ERR-401, ERR-301, ERR-201	주의	밴드 이탈이 지속된 돌발 상태
3	WRN-901 다변량 이상	주의	변수 간 관계 붕괴, 단일 변수로 드러나지 않는 잠복 결함 선행 지표
3	WRN-501 총 가스 유량 편차	주의	압력과 공정 화학에 영향을 줄 수 있는 돌발성 경고
4	WRN-701~704 드리프트 경고	주의	아직 범위 안이지만 하드한계 여유가 소진되는 중
5	WRN-801 센서 변동성 증가	주의	평균값은 허용 범위일 수 있으나 불안정성이 임계값 알람에 선행할 수 있음

4.3 대응 수준 정의

대응 수준은 상태 단계와 지속·반복 여부에 따라 결정합니다.

대응 수준	의미	적용 개요
계속 운전 (Continue)	현재 런을 계속 진행하면서 추세를 관찰	다른 알람이 활성이 아니거나 주의 단계의 드리프트 상태
관찰 강화 (Enhanced Monitoring)	드리프트·변동 기록, 계속 검토와 예방 정비 트리거 감시, 필요 시 점검·캘리브레이션 계획	주의 상태
일시정지 (Pause)	진행 중 공정을 일시정지해 이탈 반복을 통제	주의 상태의 지속 이탈
홀드 (Hold)	설비를 홀드하고 신규 런·로트 투입을 중단, 정비·엔지니어링으로 이관	미복구, 반복, 리크 의심, 품질 영향 배제 불가
Abort	진행 중 런을 즉시 중단	안전과 웨이퍼 손상 리스크(온도 지속 상승 등)

4.4 알람별 대응 수준 매트릭스

11종 알람을 상태 단계, 우선순위, 대응 수준에 매핑합니다.

알람 코드	알람명	상태 단계	우선순위	기본 대응 수준	격상·전환 조건
-------	-----	-------	------	----------	----------

ERR-402	냉각 계통 고장	위험	1	일시정지	온도가 계속 상승하면 Abort, 복구되지 않으면 홀드
ERR-401	온도 범위 이탈	주의	2	일시정지	압력 하강 동반 시 ERR-402(위험)으로 전환, 안정까지 신규 로트 보류
ERR-301	압력 범위 이탈	주의	2	일시정지	리크가 의심되면 홀드·엔지니어링 검토
ERR-201	RF 출력 이상	주의	2	일시정지	지속 판정(연속 2개 샘플) 충족 시 적용, 반복되면 홀드
WRN-901	다변량 이상	주의	3	관찰 강화 + 엔지니어링 검토	반복되거나 품질 영향을 배제할 수 없으면 홀드(신규 로트 보류)
WRN-501	총 가스 유량 편차	주의	3	관찰 강화	편차가 커지면 일시정지 검토
WRN-701	온도 드리프트	주의	4	계속 운전	밴드를 벗어나면 ERR-401로 전환
WRN-702	압력 드리프트	주의	4	계속 운전	밴드를 벗어나면 ERR-301로 전환
WRN-703	RF 출력 드리프트	주의	4	계속 운전	밴드를 벗어나면 ERR-201로 전환
WRN-704	가스 유량 드리프트	주의	4	계속 운전	밴드를 벗어나면 WRN-501로 전환
WRN-801	센서 변동성 증가	주의	5	계속 운전 + 관찰 강화	변동이 커져 임계값을 벗어나면 해당 ERR 또는 WRN-501로 전환

대응 수준을 실행하는 스텝 절차와 조치 권한은 EQP-ETCH-SOP-001 5장을 따릅니다. 알람 정의와 가능 원인은 MPS-TM-8600 3장과 4장을 참조합니다.

5. 상태 판단 기준

5.1 지속 판정

밴드 이탈 후보가 연속 2개 샘플 이상 지속될 때만 주의 상태로 확정합니다. 단발성 스파이크는 반복되지 않는 한 계측 노이즈로 보고 대응하지 않습니다. 이 지속 판정은 밴드 이탈 계열 알람에 공통으로 적용하며, 일시적인 계측 스파이크에 과잉 대응하는 것을 방지합니다.

5.2 일시 변동과 드리프트 구분

동적 밴드가 공정 추세를 따라 완만히 이동하는 것은 양호 거동이며 즉시 결함으로 보지 않습니다. 밴드 자체가 하드 한계 방향으로 이동해 하드 한계 여유가 소진되는 경우를 드리프트로 판정하고 주의 상태로 분류합니다. 일시 변동은 중심선 주변의 흔들림이고, 드리프트는 중심선 자체의 이동이라는 점에서 구분합니다.

5.3 변동성 증가 판단

평균값이 허용 범위 안이라도 최근 창의 신호 흔들림이 양호 기준 대비 2배 수준을 넘으면 변동성 증가로 판정합니다. 추세 방향과 무관하게 적용하며, 변동성 증가는 임계값 이탈에 선행하거나 센서·제어 루프의 초기 열화를 시사할 수 있습니다. 변동성 증가 상태는 주의 상태로 분류합니다.

5.4 다변량 이상 취급 원칙

개별 변수가 모두 정상으로 보여도 변수 간 관계(예: RF 파워 상승과 온도 하강의 동시 발생)가 정상 런과 달라지면 다변량 이상으로 판정합니다. 이 판정만으로 특정 부품을 단정하지 않으며, 이벤트 전후의 트렌드 구간을 보존하고 네 변수를 함께 사용해 엔지니어링 검토로 이관합니다. 특정 계통으로 귀속되면 해당 알람의 기준으로 전환합니다.

5.5 위험 상태 판정

온도가 빠르게 상승하면서 압력이 비정상적으로 하강하는 패턴이 동시에 나타나면 냉각 급성으로 판정하고 ERR-402를 대표 알람으로 처리합니다. 이 패턴을 단일 온도 알람이나 단일 압력 알람으로 분리해 오분류하지 않습니다. 냉각 급성은 위험 상태로 즉시 대응하고, 다변량 관계 붕괴는 주의 상태로 분류하되 자동 해소를 기대하지 않고 엔지니어링 검토를 거칩니다.

6. Lot 및 품질 영향 검토 기준

6.1 계측 검토 트리거

밴드 이탈 시점부터 정상 밴드 복귀 시점까지의 이탈 구간에 처리된 웨이퍼는 계측 검토 대상으로 표시합니다. 표시된 로트는 공정 엔지니어의 계측 검토를 통해 품질 영향을 평가합니다.

6.2 Lot Hold와 진행 판단

조건	판단
주의 또는 위험 상태가 해소되지 않은 상태	신규 로트 투입 보류
이탈 구간 웨이퍼의 품질 영향을 배제할 수 없음	해당 로트 Hold, 계측 검토 완료까지 후속 공정 반출 보류

다변량 이상이 반복되거나 특정 계통으로 귀속 불가	신규 로트 투입 보류, 엔지니어링 검토 요청
상태가 양호로 복귀하고 이탈 구간에 처리된 웨이퍼가 없음	진행 가능

6.3 후속 공정 반출 보류 기준

이탈 구간에 처리된 웨이퍼는 공정 엔지니어의 계측 검토가 끝나기 전에는 후속 공정으로 반출하지 않습니다. 반출 보류와 해제의 실행 절차는 EQP-ETCH-SOP-001 6장을 따릅니다.

7. 예방 정비 조기 수행 검토 기준

7.1 판단 기준

드리프트 속도와 하드 한계 여유로 예방 정비 조기 수행을 판단합니다. 여유 소진 속도가 빨라 다음 정기 예방 정비 이전에 밴드 이탈(주의 상태 전환)이 예상되면 예방 정비나 챔버 클린을 앞당깁니다.

상태 신호	판단
드리프트가 완만하고 여유가 충분	정기 예방 정비 주기 유지
드리프트가 가속하고 여유 소진이 빠름	예방 정비나 챔버 클린 조기 수행 검토
클린 또는 정비 후에도 중심값이 양호로 복귀하지 않음	하드웨어(히터, 센서, 펌프 등) 점검 요청

7.2 매뉴얼 권장 주기와의 관계

MPS-TM-8600 6장의 계통별 예방 정비 권장 주기가 기준선입니다. 주의 상태에서 측정한 드리프트 속도가 이 기준선보다 빠른 여유 소진을 보이면 조기 수행을 검토합니다. 권장 주기의 수치 자체와 소모품 교체 기준은 MPS-TM-8600 6장을 참조하고, 이 문서는 조기 수행 여부의 판단 기준만 정의합니다. 클린이나 정비 후 중심값이 복귀하지 않는 드리프트의 원인 진단과 점검 방법은 MPS-TM-8600 4장을 참조합니다.

8. 에스컬레이션과 기술 지원 요청 기준

8.1 상위 보고 발동 조건

다음 조건에서 상위 조직으로 에스컬레이션합니다. 보고 대상(누구에게)과 전달 항목의 실행은 EQP-ETCH-SOP-001 7장을 따릅니다.

보고 발동 조건	상태 단계
냉각 고장 패턴이 나타나거나 일시정지 후에도 온도가 계속 상승하는 경우	위험
압력이 목표에 도달하지 못하거나 리크가 의심되는 경우	주의
설정값과 실측값을 검토한 뒤에도 RF 불안정이 반복되는 경우	주의
가스 유량 편차가 지속되거나 공급 상태를 확인할 수 없는 경우	주의

다변량 이상이 반복되거나 특정 계통으로 귀속시킬 수 없는 경우	주의
돌발 이탈 구간에 웨이퍼가 처리된 경우	주의 또는 위험

8.2 장비업체 기술 지원 요청 기준

MPS-TM-8600의 진단과 점검 절차로 원인이 규명되지 않거나 조치 후에도 재발하는 경우 장비업체(Meridian Plasma Systems) 기술 지원을 요청합니다.

기술 지원 요청 조건
MPS-TM-8600 4장 원인 진단을 전수 수행했으나 원인이 규명되지 않은 경우
MPS-TM-8600 5장 점검·캘리브레이션을 수행한 뒤에도 동일 알람이 재발하는 경우
거동이 설계 사양(MPS-TM-8600 2장) 범위를 벗어난 것으로 의심되는 경우
다변량 이상이 반복되거나 계통 귀속이 불가능한 경우(사내 엔지니어링 검토와 병행)

기술 지원 요청 시에는 알람 코드, 발생 시각, 관련 트렌드 구간, MPS-TM-8600 절차에 따라 수행한 점검 결과를 함께 전달합니다.

9. 기록과 데이터 보존 요건

상태 판단의 근거와 이벤트 데이터를 다음 기준으로 기록·보존합니다. 기록 양식과 보존 기간은 EQP-ETCH-SOP-001 6장의 재가동 기록 규칙과 사업장 기록 관리 기준을 따릅니다.

기록 항목	내용	대상 상태
드리프트 방향·속도·여유	드리프트 진행 방향, 속도, 남은 하드 한계 여유	주의
변동성 추이	변동이 커진 변수, 변동 시작 시점, 증가 지속 여부	주의
이벤트 전후 트렌드 구간	주의·위험 이벤트 전후의 센서 트렌드 구간 백업	주의, 위험
이탈 구간 처리 로트	이탈 구간에 처리된 웨이퍼와 로트의 식별 정보	주의, 위험
상태 분류·대응 판단 근거	적용한 상태 단계, 대응 수준, 판정 근거	전체

기록은 상태 판단의 재현성과 후속 엔지니어링 검토를 위한 증거 보존을 목적으로 하며, 특히 다변량 이상과 위험 상태는 이벤트 전후 구간을 반드시 백업합니다.

문서 끝